Simulateur Aérospatiale Alouette II SE.3130

Olivier Booklage

version 0.49.0.782

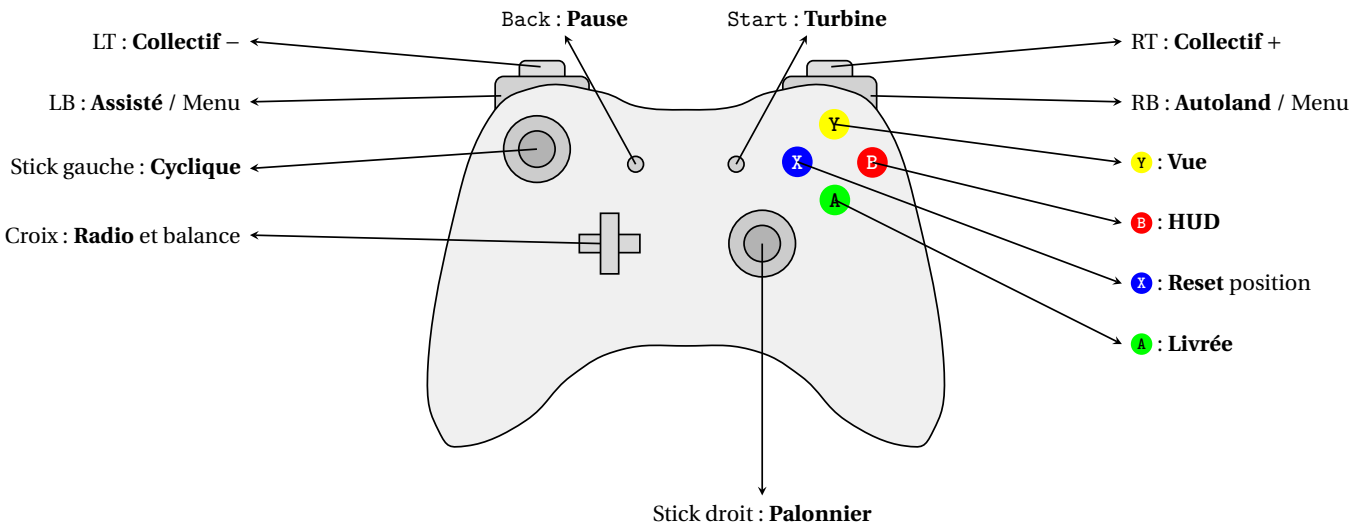
Manette Xbox

Introduction

Ce document décrit les commandes disponibles pour piloter le simulateur Artouste avec une manette de jeu **Xbox** USB ou Bluetooth.

Un PC, une manette, et vous volez. Rien à installer ni à configurer : on extrait l'archive, on lance le programme et on décolle, les onze cartes sont déjà là. Le clavier est indiqué ici pour dépanner, mais n'est pas recommandé : ses touches ne connaissent que deux états, appuyé ou relâché, quand un stick ou une gâchette rend une valeur continue. Sur un appareil sans servo-commandes, ce dosage fait la différence entre un vol tenu et un vol subi.

Manette non reconnue ? Signalez-la sur github.com/obook/artouste/issues, elle sera ajoutée à la version suivante.



Commandes de vol

Action	Clavier AZERTY	Manette Xbox
Turbine (démarrer, ou couper une fois posé)	T	bouton `Start`
Collectif +/-	Z (monter) / S (descendre)	RT / LT
Cyclique	Flèches directionnelles	stick gauche
Recentrer le cyclique	Espace	-
Palonnier	D / Q	stick droit
Mode assisté (confort)	M	LB
Pause	P	bouton `Back`

*Les touches indiquées correspondent à un clavier **AZERTY** français : Z, S, Q et D forment le losange de pilotage (collectif Z/S, palonnier Q/D). Sur un clavier **QWERTY**, ces mêmes emplacements physiques portent les lettres W, S, A et D ; le simulateur reconnaît les deux positions.*

Autres commandes

Action	Clavier AZERTY	Manette Xbox
Vue 3D (4 vues)	C	bouton Y
Regard du pilote	-	clic du stick gauche (L3) maintenu, puis stick droit
Livrée	L	bouton A
Mode assisté	M	LB
Atterrissage automatique	J	RB
Tir mode zombie	Ctrl gauche	clic du stick droit (R3)
HUD 4 modes	H	bouton B
Plein écran / fenêtré	F	-
Pause	P	bouton `Back`
Radio internet	K	croix directionnelle droite
Volume radio / hélico	- / +	croix directionnelle haut (radio) et bas (hélico)
Position de départ	R	bouton X
Gestionnaire de cartes (depuis le menu)	C au menu	-
Démo (lancer depuis le menu / en sortir)	D au menu ; `Échap` pour sortir	bouton Y au menu ; LB + RB pour sortir
Retour au menu (quitter depuis le menu)	`Échap`	LB + RB

Sur une carte dédiée au mode zombie (par exemple Happy DeathHour), le combat démarre directement au lancement normal de la carte : pas besoin du raccourci ci-dessus. Pendant le combat, le retour à la position de départ est refusé, comme le mode assisté et l'atterrissage automatique : il referait le plein.

Le schéma de la manette a été redessiné d'après Xbox360_gamepad.svg (Wikimedia Commons), placé dans le domaine public au titre de la licence Creative Commons CC0 1.0.

Relief LiDAR HD et orthophotos des cartes : IGN, sous Licence Ouverte Etalab 2.0.

Simulateur Aérospatiale Alouette II SE.3130

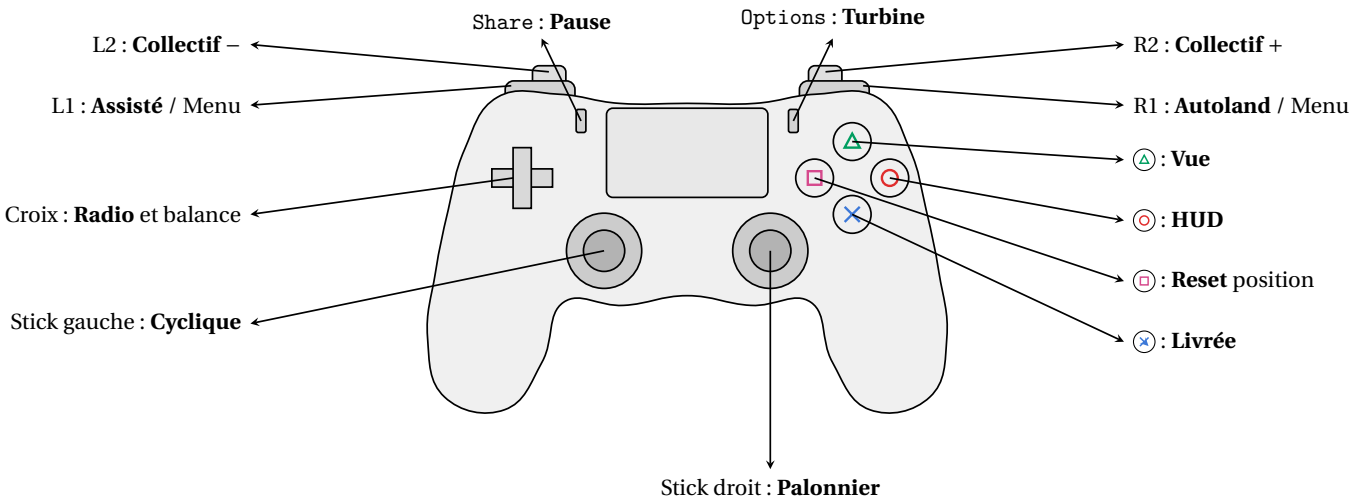
Olivier Booklage

version 0.49.0.782

Manette PlayStation

Introduction

Ce document décrit les commandes disponibles pour piloter le simulateur Artouste avec les manettes de jeu **PlayStation 4 (DualShock 4)** ou **PlayStation 5 (DualSense)** USB ou Bluetooth.
Un PC, une manette, et vous volez. Rien à installer ni à configurer : on extrait l'archive, on lance le programme et on décolle, les onze cartes sont déjà là. Le clavier est indiqué ici pour dépanner, mais n'est pas recommandé : ses touches ne connaissent que deux états, appuyé ou relâché, quand un stick ou une gâchette rend une valeur continue. Sur un appareil sans servo-commandes, ce dosage fait la différence entre un vol tenu et un vol subi.
Manette non reconnue ? Signalez-la sur github.com/obook/artouste/issues, elle sera ajoutée à la version suivante.



Gamepad Freebox et copies génériques. Le Gamepad Freebox, et plus généralement les manettes à deux sticks bâties sur la puce DragonRise *PC TWIN SHOCK*, se pilotent d'après ce schéma. Elles doivent être en **mode analogique** : un appui sur le bouton `ANALOG`, entre les deux sticks, allume la diode rouge.

Commandes de vol

Action	Clavier AZERTY	Manette PlayStation
Turbine (démarrer, ou couper une fois posé)	T	bouton `Options`
Collectif +/-	Z (monter) / S (descendre)	R2 / L2
Cyclique	Flèches directionnelles	stick gauche
Recentrer le cyclique	Espace	-
Palonnier	D / Q	stick droit
Mode assisté (confort)	M	L1
Pause	P	bouton `Share` / `Create`

*Les touches indiquées correspondent à un clavier **AZERTY** français : Z, S, Q et D forment le losange de pilotage (collectif Z/S, palonnier Q/D). Sur un clavier **QWERTY**, ces mêmes emplacements physiques portent les lettres W, S, A et D ; le simulateur reconnaît les deux positions.*

Autres commandes

Action	Clavier AZERTY	Manette PlayStation
Vue 3D (4 vues)	C	bouton △
Regard du pilote	-	clic du stick gauche (L3) maintenu, puis stick droit
Livrée	L	bouton ✕
Mode assisté	M	L1
Atterrissage automatique	J	R1
Tir mode zombie	Ctrl gauche	clic du stick droit (R3)
HUD 4 modes	H	bouton ○
Plein écran / fenêtré	F	-
Pause	P	bouton `Share` / `Create`
Radio internet	K	croix directionnelle droite
Volume radio / hélico	- / +	croix directionnelle haut (radio) et bas (hélico)
Position de départ	R	bouton □
Gestionnaire de cartes (depuis le menu)	C au menu	-
Démo (lancer depuis le menu / en sortir)	D au menu ; `Échap` pour sortir	bouton △ au menu ; L1 + R1 pour sortir
Retour au menu (quitter depuis le menu)	`Échap`	L1 + R1

Sur une carte dédiée au mode zombie (par exemple Happy DeathHour), le combat démarre directement au lancement normal de la carte : pas besoin du raccourci ci-dessus. Pendant le combat, le retour à la position de départ est refusé, comme le mode assisté et l'atterrissage automatique : il referait le plein.

Le schéma de la manette a été redessiné d'après Dualshock_4_Layout.svg (Wikipédia), disponible selon les termes de la licence Creative Commons Attribution 3.0 Non Transposé.

Relief LiDAR HD et orthophotos des cartes : IGN, sous Licence Ouverte Etalab 2.0.

Simulateur Aérospatiale Alouette II SE.3130

Olivier Booklage

version 0.49.0.782

À l'attention des pilotes civils et militaires

L'appareil

L'Alouette II SE.3130 est le premier hélicoptère à turbine produit en série : une turbine Turbomeca Artouste II de 400 ch, limitée à 269 kW en utilisation, un rotor tripale de 10,2 m, et **aucune servo-commande**. Les efforts du rotor remontent dans le manche ; tout se dose, rien ne se tient tout seul. Le simulateur reproduit un appareil léger, 1100 kg. Comme la machine réelle à cette charge, il grimpe mieux que les chiffres de fiche technique, donnés à la masse maximale.

Ce que vous pouvez vérifier en vol

Le modèle est calé sur la documentation de l'appareil : Jane's 1966-67, données ALAT, fiche de certification FAA 7H1. Il a été validé à trois masses avant d'être ramené à la masse simulée.

Croisière	160 km/h, une dizaine de degrés à piquer
Vitesse maxi en palier	188 km/h au niveau de la mer, 174 km/h à 2000 m : c'est la puissance qui borne, pas la cellule
VNE	195 km/h jusqu'à 1800 m, décroissante au-dessus ; le décrochage de pale reculante secoue l'appareil quelques km/h avant, et une piquée franche ne la dépasse que d'une dizaine de km/h
Montée	près de 10 m/s au niveau de la mer en translation, le meilleur taux se prenant vers 60-80 km/h ; moitié moins à la verticale, comme sur la machine réelle
Plafond stationnaire	3100 m en continu, environ 4000 m au transitoire, tuyère vers l'alarme
En altitude	le collectif monte à charge égale, environ 66 % pour décoller à 1300 m, et l'excédent de puissance fond : les cartes de montagne se pilotent comme telles

Particularités à connaître

Instruments métriques d'époque : altitudes en mètres, vitesses en km/h, variomètre en m/s, rotor en tr/min.

La vitesse affichée est la vitesse vraie, pas une vitesse indiquée : en altitude, un anémomètre réel afficherait moins. La VNE du simulateur se lit donc directement sur le cadran, quelle que soit l'altitude.

Les alarmes s'allument aux limites documentées : température tuyère (500 °C en continu, 550 au transitoire), régime rotor, survitesse. La tuyère suit la relation pas/température du manuel.

Le collectif est gradué en degrés de pas réels (12 à 15 en vol) : butée élastique à 14°30', secours à 15°, montée normale à 14°.

Zone hauteur-vitesse : sans vitesse entre 2 et 150 m sol, l'autorotation n'est pas garantie en cas de panne ; au-delà de 140 km/h, tenir 25 m. Le HUD peut le signaler (`zone_hv`), c'est éteint par défaut.

Le mode assisté stabilise l'appareil ; pour retrouver la machine réelle, volez sans lui. Vos impressions sont les bienvenues.

Relief LiDAR HD et orthophotos des cartes : IGN, sous Licence Ouverte Etalab 2.0.

Simulateur Aérospatiale Alouette II SE.3130

Olivier Booklage

version 0.49.0.782

Des cartes plus vraies

En HR, le sol devient net en vol bas. Le relief 3D, taillé dans le LiDAR HD de l'IGN, sculpte les crêtes et les barres rocheuses à 2 m près : magnifique sur les cartes de montagne. Les onze cartes sont livrées en LR, sans relief 3D ; tout s'ajoute ensuite depuis le gestionnaire de cartes.

Le gestionnaire de cartes

Touche `C` au menu. La colonne **Résolution** combine deux états.

LR / HR	orthophoto d'ensemble seule (sol flou vu de près) ou tuiles fines installées
2D / 3D	pas de relief fin, ou relief fin complet ; **3D (partiel)** et **3D (à refaire)** signalent un jeu incomplet

Passer une carte en HR

Entrée sur la carte choisie affiche la finesse visée, le volume sur disque, le volume à télécharger et la place restante. Entrée confirme : avancement et débit s'affichent ; l'estimation va jusqu'à plusieurs heures sur les cartes les plus étendues. `Échap` arrête la fabrication (fermer le jeu aussi), sans perte : une relance reprend où elle s'était arrêtée. Une carte marquée `x` dans la colonne Tuiles est déjà à sa finesse maximale.

Ajouter le relief 3D

Touche `L` sur la carte (`Fabriquer relief 3D`), même mécanique que pour l'image. Le relief 3D est modelé d'après le LiDAR HD de l'IGN, le relevé laser aéroporté du territoire : c'est lui qui donne le vrai détail métrique du terrain. Le relief fin donne une maille d'environ 2 m autour de l'appareil, contre 15 à 20 m pour le maillage d'ensemble. Réglez `relief_fenetre 1` dans `assets/config.txt` pour l'afficher en vol.

Gérer et supprimer

`T` allume ou éteint les tuiles sans les supprimer. `Suppr` supprime les tuiles de la carte, `Maj+Suppr` son relief 3D.

Combien de place

Les tuiles HR se comptent en gigaoctets, jusqu'à 37 Go pour la carte la plus étendue (Arcachon). Le relief 3D pèse moins, de 25 Mo (Dax) à 856 Mo (Arcachon) sur disque ; il faut télécharger environ huit fois ce volume. La clé `tuiles_dossier` de `assets/config.txt` range tuiles et relief sur un autre disque.

Relief LiDAR HD et orthophotos des cartes : IGN, sous Licence Ouverte Etalab 2.0.

Simulateur Aérospatiale Alouette II SE.3130

Olivier Booklage

version 0.49.0.782

Mettre à jour le jeu

La règle

Le jeu ne s'installe pas, il vit dans son dossier. Pour passer à une nouvelle version, extrayez la nouvelle archive **par-dessus l'ancien dossier** et acceptez de remplacer les fichiers existants.

Vos tuiles ne bougent pas

Les tuiles de détail que vous avez téléchargées et votre fichier de configuration ne sont pas dans l'archive : ils restent en place. Il n'y a rien à retélécharger.

Si vous installez ailleurs

Dans un dossier neuf, le jeu ne retrouve plus vos tuiles. Déplacez alors, de l'ancienne installation vers la nouvelle, les dossiers :

`assets/terrain/<carte>/tuiles`

Pour ne plus y penser

Rangez les tuiles hors du jeu, sur un disque de données. Par exemple, pour les conserver sur un disque `D`, réglez la ligne suivante dans `assets/config.txt` :

`tuiles_dossier D:/artouste-tuiles` (Windows)
`tuiles_dossier /media/moi/DISQUE/artouste-tuiles` (Linux)

Aucune mise à jour ne pourra plus les toucher.

Vérifier

Au menu, touche `C` : le gestionnaire de cartes indique, carte par carte, les tuiles présentes et leur taille.

Relief LiDAR HD et orthophotos des cartes : IGN, sous Licence Ouverte Etalab 2.0.